Software Requirements Specification

per

<Centro di Revisione Veicoli>

Versione 1.0 approvata

Presentata da <Foti Angelo A13002847>

<Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli>

<27/02/2026>

Indice

Indice 2
1. Introduzione 3
1.1 Scopo 3
1.2 Convenzioni del Documento 3
1.3 Destinatari e Suggerimenti per la Lettura 3
1.4 Ambito del Prodotto 3
1.5 Riferimenti 3
2. Descrizione Generale 3
2.1 Prospettiva del Prodotto 3
2.2 Funzionalità del Prodotto 4
2.3 Classi di Utenti e Caratteristiche 4
2.4 Ambiente Operativo 5
2.5 Vincoli di Progettazione e Implementazione 5
2.6 Documentazione Utente 6
2.7 Assunzioni e Dipendenze 6
3. Requisiti delle Interfacce Esterne 6
3.1 Interfacce Utente 6
3.2 Interfacce Hardware 6
3.3 Interfacce Software 7
3.4 Interfacce di Comunicazione 7
4. Caratteristiche del Sistema (Progettazione UML) 7
4.1 Analisi dei Casi d'uso 7
4.1.1 Cliente 8
4.1.2 Tecnico 9
4.1.3 Logista 10
4.1.4 Amministratore 11
4.2 Analisi del diagramma delle classi 12
4.3 Diagrammi delle sequenze 14
4.3.1 Scenario 1: Cliente (Prenotazione Revisione con Pagamento) 14
4.3.2 Scenario 2: Tecnico (Registrazione Esito e Firma) 14
4.3.3 Scenario 3: Logista (Check-in Veicolo e Upload Media) 15
4.3.4 Scenario 4: Amministratore (Generazione Notifica di Messaggio verso Utente Logista) 15
5. Requisiti non funzionali 16
5.1 Requisiti di Prestazione 16
5.2 Requisiti di Sicurezza (Integrità) 16
5.3 Requisiti di Sicurezza (Accessi) 16
5.4 Attributi di Qualità del Software 16
5.5 Regole di Business 16
6. Base di dati 18
6.1 Modello concettuale E-R 18
6.2 Analisi delle Scelte Progettuali nel modello E-R 18
6.2.1 Assenza di Gerarchie Ereditarie (IS-A): 19
6.2.2 Chiavi Semplici (Monomandatarie) o Surrogate: 19
6.2.3 Mancanza di Attributi Composti o Multivalore: 19
6.3 Tabella dei volumi 19
6.4 Tabella delle Operazioni 20

1. Introduzione

1.1 Scopo

Lo scopo di questo documento è definire in modo dettagliato i requisiti software per lo sviluppo della **"Centro di Revisione Veicoli"**. L'obiettivo è fornire una specifica completa delle funzionalità (registrazione, gestione revisioni, logistica premium e reportistica) e dei requisiti non funzionali (sicurezza, prestazioni) necessari per la realizzazione del sistema. Questo documento servirà come riferimento primario per il gruppo di sviluppo e per il committente durante le fasi di implementazione e collaudo.

1.2 Convenzioni del Documento

Il presente documento è redatto seguendo lo standard **IEEE 830-1998** e recepisce le linee guida fornite dal docente attraverso il template di riferimento. In linea con i modelli teorici analizzati nel corso, viene adottata una rigorosa distinzione gerarchica tra il Sistema Organizzativo del centro, il relativo Sistema Informativo per la gestione dei flussi di dati e il Sistema Informatico, ovvero l'applicazione software oggetto della presente specifica. Per garantire la massima tracciabilità durante le fasi di progettazione e sviluppo, ogni requisito funzionale viene identificato mediante un'etichetta univoca, come ad esempio **RF_01 o RF_02.**

1.3 Destinatari e Suggerimenti per la Lettura

Questo documento è rivolto principalmente al **Prof. Diomaiuta**, in qualità di docente del corso e supervisore del progetto, con l'obiettivo di illustrare l'applicazione pratica dei modelli teorici trattati durante le lezioni. Per una comprensione ottimale del lavoro, si suggerisce di iniziare dal capitolo 2, che inquadra il sistema informatico nella sua interezza, per poi approfondire nel capitolo 4 le logiche di trasformazione del dato in informazione. Il capitolo 5 è invece fondamentale per l'analisi dei vincoli tecnologici e delle scelte architetturali adottate per garantire la persistenza e la sicurezza del sistema.

1.4 Ambito del Prodotto

La Web App rappresenta la componente tecnologica destinata alla raccolta, archiviazione e recupero delle informazioni del centro. Il software automatizza le fasi di acquisizione dei dati di clienti e veicoli, l'elaborazione per produrre report statistici e l'analisi dei ricavi, trasformando i dati grezzi in sintesi utili per il feedback degli utenti finali. La trasmissione delle informazioni avviene tramite notifiche automatiche e report digitali accessibili via web, con l'obiettivo di eliminare i colli di bottiglia tipici dei sistemi cartacei e migliorare l'efficienza complessiva dei processi.

1.5 Riferimenti

Lo sviluppo del sistema conterrà le applicazioni del materiale teorico del prof. **Diomaiuta**, le guide su w3school per l'utilizzo dei linguaggi **HTML, CSS, PHP e Javascript.**

2. Descrizione Generale

2.1 Prospettiva del Prodotto

Il sistema informatico oggetto di questa specifica si pone come lo strumento tecnologico fondamentale per l'automazione dei processi del Centro di Revisione Veicoli. Esso non opera in isolamento, ma si inserisce all'interno di una gerarchia che vede al vertice il sistema organizzativo dell'azienda e, come strato intermedio, il sistema informativo che gestisce i flussi di dati necessari all'attività. L'applicazione agisce quindi come un'interfaccia tra gli attori del centro e la base dati

relazionale, garantendo la persistenza delle informazioni e facilitando la transizione da una gestione manuale o cartacea a una digitale e centralizzata, rendendo più efficiente il coordinamento tra le diverse aree operative.

2.2 Funzionalità del Prodotto

Le funzionalità del sistema informatico sono strutturate per riflettere i processi operativi del centro e sono differenziate in base ai profili autorizzativi definiti per gestire correttamente i flussi informativi.

- Per quanto riguarda il profilo del **Cliente**, l'applicazione permette l'acquisizione iniziale dei dati attraverso la registrazione del profilo e l'inserimento dei dati grezzi relativi al proprio parco veicoli, specificando targa, marca, modello e categoria. Il cliente ha la possibilità di effettuare il pagamento elettronico per le singole prestazioni o di sottoscrivere abbonamenti Premium per accedere a servizi esclusivi. In caso di abbonamento attivo, il sistema abilita la gestione degli appuntamenti logistici per concordare il luogo e l'orario di ritiro del mezzo. Inoltre, il cliente può accedere in fase di consultazione alla propria dashboard per monitorare le scadenze imminenti, visualizzare lo storico delle revisioni effettuate e scaricare i report multimediali relativi alle condizioni del veicolo redatti dal personale del centro.
- **Il Tecnico Specializzato** interagisce con il sistema informatico principalmente per la gestione operativa delle ispezioni. Le sue funzionalità includono la consultazione del calendario giornaliero degli incarichi assegnati e l'accesso ai dati tecnici dei veicoli in attesa. La funzione core per questo profilo è la registrazione dell'esito del controllo tecnico, dove il tecnico trasforma le osservazioni effettuate in officina in dati strutturati, inserendo il giudizio finale, le note tecniche e apponendo la propria firma digitale per garantire l'integrità e la validità della procedura.
- **Il Logista** dispone di funzionalità orientate alla mobilità e alla documentazione sul campo. Attraverso l'applicazione, può visualizzare in tempo reale la lista dei ritiri e delle consegne da effettuare, con i relativi indirizzi e i dettagli sulle auto sostitutive assegnate. Il sistema gli permette di aggiornare lo stato logistico dell'operazione e di redigere i report digitali di check-in e check-out. In questa fase, il logista popola il sistema con materiale multimediale, caricando foto e video che attestano lo stato della carrozzeria e acquisendo la firma di accettazione del cliente per sollevare il centro da responsabilità su danni preesistenti.
- **L'Amministratore**, infine, dispone di un set completo di funzionalità di controllo e raffinamento dei dati per finalità direzionali. Oltre alla gestione dell'anagrafica del personale tecnico e logistico, l'amministratore può registrare e monitorare la disponibilità della flotta di auto sostitutive e assegnare manualmente o automaticamente gli incarichi ai dipendenti. Il software mette a sua disposizione strumenti di elaborazione avanzata per generare reportistiche globali sulle scadenze dei mezzi registrati, statistiche mensili aggregate per esito e categoria, calcoli sulla produttività dei singoli tecnici e analisi comparative dei ricavi generati dalle diverse tipologie di servizio, trasformando i dati grezzi raccolti dal sistema in informazioni strategiche per l'organizzazione.

2.3 Classi di Utenti e Caratteristiche

Il sistema prevede quattro classi di utenti distinte, ognuna con privilegi e necessità specifiche all’interno del sistema informatico:

- La prima classe di utenti è rappresentata dal **Cliente**, il quale costituisce il punto di origine dei flussi di dati all'interno del sistema informativo. Il cliente interagisce con l'applicazione principalmente per l'inserimento delle proprie anagrafiche e per il popolamento della base

dati con le informazioni relative ai veicoli posseduti. Le sue caratteristiche principali riguardano la necessità di un'interfaccia semplificata per la gestione autonoma delle scadenze e la fruizione dei servizi Premium. In questa prospettiva, l'utente agisce come fruitore finale delle informazioni prodotte dal centro, utilizzando il sistema informatico per gestire transazioni economiche e consultare i report multimediali sulle condizioni dei propri mezzi.

- **Il Tecnico Specializzato** rappresenta l'operatore interno al sistema organizzativo che ha il compito di trasformare l'ispezione fisica del veicolo in dato digitale strutturato. Questa classe di utenti possiede competenze tecniche specifiche nel settore automobilistico e utilizza il sistema per registrare ufficialmente gli esiti delle prove tecniche effettuate in officina. Il suo ruolo è vitale per garantire l'integrità e la persistenza delle informazioni nel database, poiché attraverso l'inserimento di note tecniche e l'apposizione della firma digitale, valida il processo di revisione rendendolo disponibile per le successive fasi di archiviazione e consultazione.
- **Il Logista** è una figura operativa che agisce prevalentemente in mobilità, interfacciandosi con il sistema informatico attraverso dispositivi portatili durante le attività esterne al centro. Le sue caratteristiche peculiari sono legate alla capacità di acquisire dati multimediali in tempo reale durante le fasi critiche di ritiro e consegna dei veicoli. Questo utente ha la responsabilità di documentare lo stato fisico dei mezzi per prevenire contenziosi nel sistema organizzativo, inserendo nel sistema informativo foto e video che attestano la conformità del veicolo al momento della presa in carico o della riconsegna al cliente.
- **L'Amministratore** costituisce il vertice della gerarchia del sistema e detiene il controllo completo su tutte le risorse del sistema informatico. Questo profilo non si occupa solo della gestione delle utenze e del personale, ma ha il compito strategico di supervisionare il corretto funzionamento del sistema informativo nel suo complesso. L'amministratore utilizza gli strumenti di elaborazione avanzata del software per analizzare i dati aggregati, monitorare la saturazione della flotta di auto sostitutive e consultare le statistiche di produttività e ricavo, trasformando i dati grezzi inseriti dagli altri attori in informazioni fondamentali per il processo decisionale e l'ottimizzazione del business.

2.4 Ambiente Operativo

Il sistema adotta un'architettura client-server sviluppata in ambiente **XAMPP** (Apache, MySQL, PHP). Lato client si utilizzano **HTML** per la struttura e **JavaScript** per la validazione locale dei dati. La logica di backend è gestita in **PHP**, mentre la persistenza dei dati è affidata a **MySQL**. La natura *stateless* del protocollo HTTP è gestita tramite **sessioni PHP** per il mantenimento dell'autenticazione.

2.5 Vincoli di Progettazione e Implementazione

Nel progetto "**Centro di Revisione Veicoli**", la progettazione e l'implementazione sono state vincolate da alcune scelte tecnologiche e funzionali chiave. Il sistema è sviluppato principalmente in **PHP** e **MySQL** per il **backend**, con interfaccia web basata su **HTML** e **CSS**, e utilizza **JavaScript** per le interazioni lato client e la validazione dei moduli, senza l'impiego di framework avanzati. È stato scelto di non utilizzare librerie o plugin esterni pesanti per mantenere la piattaforma leggera, reattiva e facilmente manutenibile. Inoltre, il design è orientato alla semplicità e alla chiarezza, privilegiando l'usabilità per utenti con diversi livelli di esperienza informatica (dal cliente privato al tecnico d'officina), e limitando l'uso di componenti **frontend** complessi. Infine, la piattaforma deve garantire un'efficiente gestione di veicoli, clienti, revisioni e logistica, rispettando vincoli operativi come la disponibilità della flotta di auto sostitutive, con attenzione a una gestione

trasparente e accessibile delle funzionalità chiave come la registrazione degli esiti tecnici, i pagamenti e il tracciamento dei report sulle condizioni dei mezzi (check-in/check-out).

2.6 Documentazione Utente

Lo sviluppo del sistema garantirà un'interfaccia **user-friendly** e altamente intuitiva, progettata per guidare l'utente finale (cliente, tecnico o logista) nelle operazioni quotidiane senza la necessità di consultare manuali complessi. Per le attività di gestione direzionale e di controllo, invece, verrà fornita un'apposita guida cartacea destinata all'Amministratore. Questo manuale illustrerà nel dettaglio l'utilizzo degli strumenti di elaborazione e reportistica, la gestione delle utenze e della flotta, e includerà una sezione specifica contenente note operative e procedure di **troubleshooting**. Tali istruzioni permetteranno all'amministrazione di identificare e risolvere in completa autonomia le principali richieste di manutenzione ordinaria e le problematiche tecniche più comuni.

2.7 Assunzioni e Dipendenze

Il corretto funzionamento della Web App per il Centro di Revisione Veicoli presuppone che gli utenti dispongano di una connessione internet stabile e di un browser moderno compatibile con le tecnologie web utilizzate (**HTML5, CSS3 e JavaScript**). Si assume inoltre che tutti gli attori coinvolti (clienti, tecnici, logisti e amministrazione) abbiano competenze informatiche di base sufficienti per interagire con un’interfaccia web standard. Dal punto di vista tecnologico, la piattaforma dipende strettamente da un ambiente server web locale o remoto con supporto **PHP e da un database MySQL** per la persistenza dei dati. Come specificato nei vincoli di progettazione, non sono previste dipendenze da librerie o framework esterni, in linea con l’obiettivo di mantenere il sistema leggero, reattivo e facilmente manutenibile. Infine, per quanto riguarda l'affidabilità del sistema informativo, si assume che il personale utilizzi l'applicazione in modo coerente e tempestivo, fornendo dati accurati sugli esiti delle ispezioni, sulle condizioni dei mezzi in fase di check-in/check-out e sulla disponibilità della flotta, condizioni indispensabili affinché la reportistica statistica generata per l'amministrazione risulti veritiera e utilizzabile per scopi decisionali.

3. Requisiti delle Interfacce Esterne

3.1 Interfacce Utente

L'**interfaccia utente (UI)** della Web App è realizzata utilizzando **HTML5** e **CSS3** per garantire un **layout responsivo**, in grado di adattarsi in modo fluido alle dimensioni dello schermo dei diversi dispositivi (desktop, tablet, smartphone). La navigazione è strutturata attorno a un **menu persistente** che si aggiorna dinamicamente mostrando solo le funzionalità accessibili in base al **ruolo dell'utente** autenticato (Cliente, Tecnico, Logista o Amministratore). Tutti i form di inserimento dati, come la registrazione di un nuovo veicolo o la compilazione dell'esito di una revisione, integrano controlli di **validazione inline** in **JavaScript**. Questo permette di fornire un **feedback visivo** immediato all'utente in caso di errori o campi mancanti, migliorando l'usabilità complessiva e prevenendo l'invio di dati sporchi al server.

3.2 Interfacce Hardware

Il sistema informatico non richiede l'installazione di **hardware proprietario** o dedicato. L'accesso alla piattaforma avviene tramite i dispositivi di uso comune già in possesso degli utenti. Per l'Amministratore e i Clienti, l'interazione è pensata principalmente per **personal computer** standard dotati di tastiera e mouse. Per i Tecnici specializzati e, in particolar modo, per i Logisti operanti in mobilità, l'interfaccia è ottimizzata per l'**interazione touch** su **smartphone** o **tablet**. È

un requisito hardware implicito per il Logista l'utilizzo di dispositivi mobili dotati di **fotocamera** funzionante, necessaria per l'acquisizione in tempo reale di **materiale multimediale** (foto e video) durante le procedure di check-in e check-out dei mezzi.

3.3 Interfacce Software

Il sistema si basa su un'architettura **client-server**, con **backend** sviluppato in **PHP** e database **MySQL** per la gestione dei dati. L'interfaccia utente utilizza **HTML** e **CSS**, con **JavaScript** inline per funzionalità base lato client e validazioni. La piattaforma richiede un server web compatibile con **PHP** (come un ambiente **Apache/XAMPP**) e un browser aggiornato per l'accesso e il corretto funzionamento.

3.4 Interfacce di Comunicazione

La comunicazione tra il browser del client e il server web si basa sul **protocollo HTTP**. In accordo con i concetti architetturali analizzati nel corso, per superare la natura intrinsecamente **stateless** del web, il sistema implementa un meccanismo di tracciamento basato sulle **sessioni PHP**. Questo permette di mantenere l'**autenticazione** dell'utente durante la navigazione tra le varie pagine e di proteggere le risorse riservate. Lo scambio di dati sensibili, come l'invio delle credenziali di accesso o il caricamento dei file multimediali per i report della carrozzeria, avviene rigorosamente tramite il metodo **HTTP POST**, che garantisce l'incapsulamento dei parametri nel corpo della richiesta.

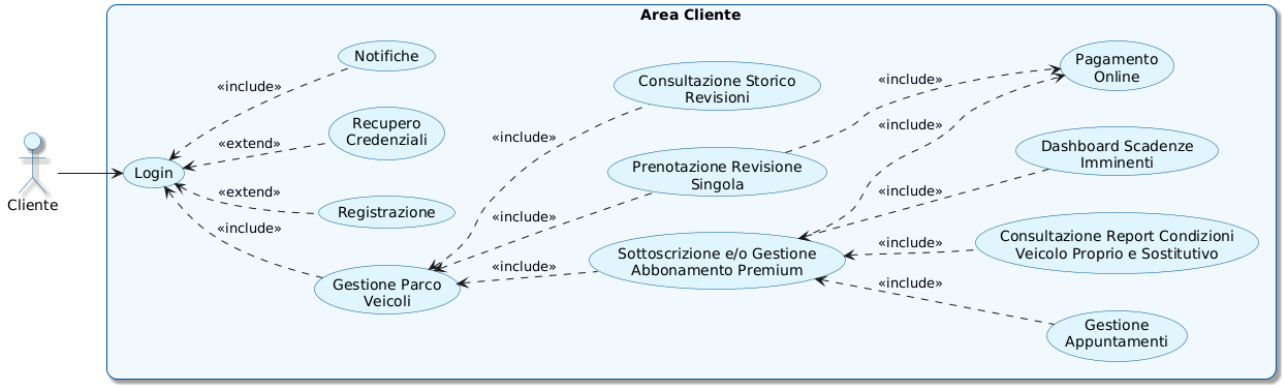
4. Caratteristiche del Sistema (Progettazione UML)

4.1 Analisi dei Casi d'uso

Funzionalità Generali (Tutti gli Utenti):

- **Autenticazione e Disconnessione (RF_01):**
  Il sistema deve permettere l'accesso protetto tramite login in base al ruolo dell'utente (Cliente, Tecnico, Logista, Amministratore) e garantire una disconnessione sicura tramite la distruzione della sessione corrente.
  Di seguito i casi d'uso specifici per ogni tipo di utenza.
- **Sistema di Notifica (RF_02):**
  Il sistema deve permettere l'accesso ad un'area riservata di invio e ricezione di notifiche per agevolare la comunicazione interna. Nello specifico, il sistema si articola in due funzionalità principali in base al ruolo:
  - **Gestione e Invio (Amministratore):** L'Amministratore ha accesso esclusivo a un "Centro Notifiche Globale". Da questa interfaccia può redigere messaggi testuali personalizzati e selezionare il destinatario da un elenco dinamico, all'interno del quale gli utenti sono opportunamente raggruppati per tipologia di utenza (Clienti, Tecnici, Logisti).
  - **Ricezione e Lettura (Tutti gli Utenti):** Ogni utente autenticato è provvisto di un indicatore visivo (counter in tempo reale) presente nella barra di navigazione globale, che segnala il numero di messaggi non ancora letti. Accedendo alla propria bacheca notifiche, l'utente può consultare lo storico dei messaggi ricevuti ordinati cronologicamente; contestualmente, il sistema provvede in ad aggiornare lo stato del messaggio tramutandolo da "Non letto" a "Letto", azzerando l'alert visivo.

4.1.1 Cliente

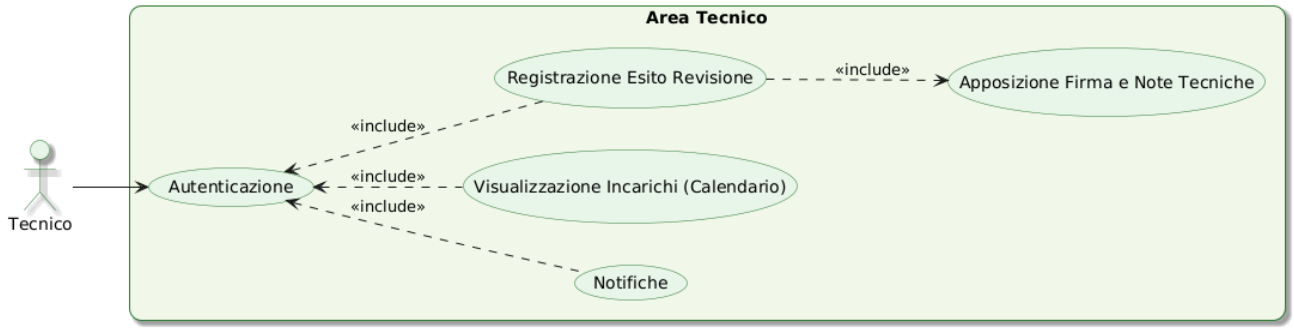


L'analisi del diagramma dei casi d'uso relativo all'attore Cliente evidenzia un'architettura funzionale fortemente gerarchica.

- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (RF_01):** Costituisce il punto di ingresso esclusivo. Coerentemente con le specifiche generali del sistema informativo, l'autenticazione è l'operazione trasversale che identifica l'utente e ne abilita il profilo.
  - **Registrazione o Recupero Credenziali (RF_04 & RF_03):** Configurate come funzionalità opzionali o alternative <<*extend*>> del modulo di Login, richiamabili dall'utente in caso di creazione di un nuovo account o di smarrimento della password.
- **Sistema di Notifica (RF_02):**
  - Costituisce il punto di accesso alle comunicazioni amministrative (es. avvisi su prenotazioni o scadenze abbonamento). L'operazione permette la visualizzazione dello storico messaggi, di cui il sistema aggiorna dinamicamente lo stato in "Letto" al primo accesso, azzerando il relativo indicatore visivo.
- **Gestione Parco Veicoli come Snodo Obbligatorio (RF_05):**
  - Il modulo di **Gestione Parco Veicoli** costituisce il perno centrale della logica applicativa. Il sistema vincola <<*include*>> l'accesso alle funzionalità operative all'utilizzo di questo modulo, garantendo che operazioni come la prenotazione o l'abbonamento siano sempre e contestualmente associate a uno specifico veicolo selezionato dall'utente.
- **Funzionalità Operative e Storico:**
  - **Prenotazione Revisione Singola (RF_06):** Consente al cliente di fissare un appuntamento per l'ispezione. Il completamento di questa operazione dipende dalla selezione del mezzo e include obbligatoriamente il transito attraverso il modulo di **Pagamento Online (RF_07)** per saldare la tariffa.
  - **Consultazione Storico Revisioni (RF_08):** Interfaccia di sola lettura che permette al cliente di visionare l'esito e i dettagli delle revisioni passate, subordinata alla scelta del veicolo di interesse.
- **Ecosistema Premium e Servizi Logistici:**
  - **Sottoscrizione e/o Gestione Abbonamento (RF_09):** Modulo dedicato all'acquisto e all'amministrazione del piano Premium annuale. Analogamente alla prenotazione, richiede la selezione preventiva del veicolo e il completamento della transazione economica tramite il **Pagamento Online (RF_07)**.
  - **Servizi Aggiuntivi Vincolati:**
    La sottoscrizione attiva dell'abbonamento funge da prerequisito strutturale <<*include*>> per lo sblocco e l'utilizzo di tre funzionalità esclusive:

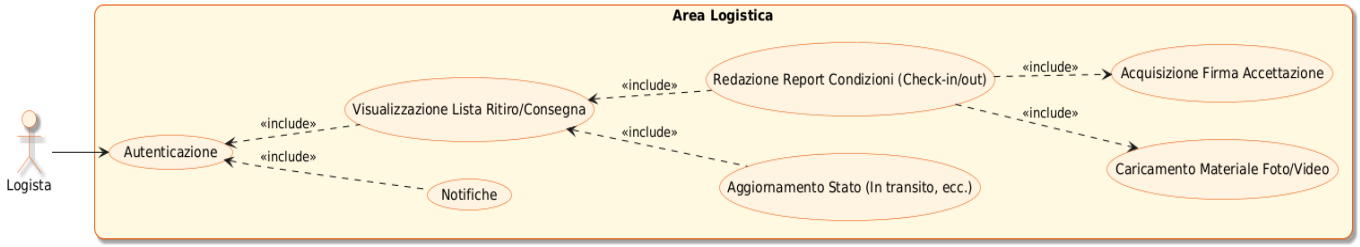
- **Gestione Appuntamenti (RF_10):** Per concordare i dettagli del servizio logistico di ritiro e consegna a domicilio.
- **Consultazione Report Condizioni (RF_11):** Per visionare il materiale multimediale attestante lo stato d'uso del veicolo proprio e di quello sostitutivo.
- **Dashboard Scadenze Imminenti (RF_12):** Un cruscotto riassuntivo dedicato al monitoraggio preventivo delle revisioni in scadenza per i veicoli coperti dal servizio.

4.1.2 Tecnico



- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (RF_01):** Costituisce il punto di ingresso esclusivo. Coerentemente con le specifiche generali del sistema informativo, l'autenticazione è l'operazione trasversale che identifica l'utente e ne abilita il profilo.
    N.B. Non è prevista l'implementazione della registrazione (un tecnico può essere aggiunto solo dall'amministratore) e dello smarrimento credenziali (gestione offline da parte dell'amministrazione).
- **Sistema di Notifica (RF_02):**
  - Costituisce il punto di accesso alle comunicazioni amministrative (es. avvisi su prenotazioni o scadenze abbonamento). L'operazione permette la visualizzazione dello storico messaggi, di cui il sistema aggiorna dinamicamente lo stato in "Letto" al primo accesso, azzerando il relativo indicatore visivo.
- **Pianificazione e Operatività:**
  - **Visualizzazione Incarichi (RF_13):** Il sistema permette al tecnico di consultare l'elenco dei veicoli pronti per l'ispezione. La funzionalità integra una vista a calendario per permettere un confronto rapido tra le scadenze e la disponibilità delle linee di revisione.
- **Finalizzazione della Revisione:**
  - **Registrazione Esito Revisione (RF_14):** Questo modulo rappresenta il core dell'attività del tecnico. Il sistema permette l'inserimento formale del risultato del controllo, obbligando l'operatore a selezionare un esito tra quelli predefiniti (es. "Regolare", "Ripetere", "Sospeso").
  - **Certificazione Tecnica (RF_15):** In fase di chiusura della pratica, il sistema richiede obbligatoriamente <<*include*>> l'apposizione della firma digitale del tecnico, la data dell'ispezione e l'inserimento di eventuali note tecniche a corredo dell'esito, garantendo la tracciabilità e la validità legale dell'operazione.

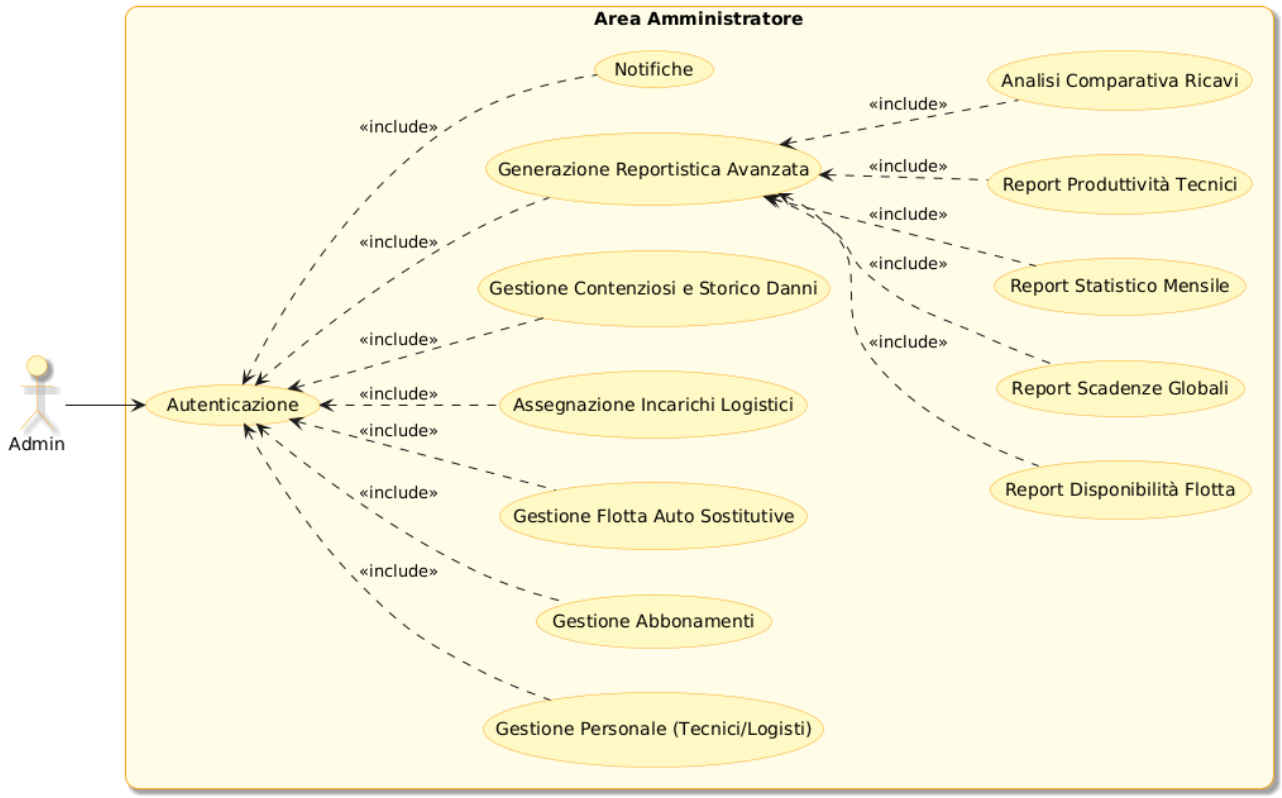
4.1.3 Logista



- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (RF_01):** Costituisce il punto di ingresso esclusivo. Coerentemente con le specifiche generali del sistema informativo, l'autenticazione è l'operazione trasversale che identifica l'utente e ne abilita il profilo.
    N.B. Non è prevista l'implementazione della registrazione (un logista può essere aggiunto solo dall'amministratore) e dello smarrimento credenziali (gestione offline da parte dell'amministrazione).
- **Sistema di Notifica (RF_02):**
  - Costituisce il punto di accesso alle comunicazioni amministrative (es. avvisi su prenotazioni o scadenze abbonamento). L'operazione permette la visualizzazione dello storico messaggi, di cui il sistema aggiorna dinamicamente lo stato in "Letto" al primo accesso, azzerando il relativo indicatore visivo.
- **Lo Snodo Operativo Centrale:**
  - **Visualizzazione Lista Ritiro/Consegna (RF_16):** Costituisce il punto di partenza obbligatorio <<*include*>> per l'operatività del logista. Il sistema presenta l'elenco giornaliero degli incarichi assegnati, dettagliando per ciascun cliente l'indirizzo da raggiungere, l'orario concordato e la targa dell'eventuale veicolo sostitutivo da consegnare.
- **Esecuzione e Tracciamento dell'Incarico:**
  Tutte le operazioni sul campo dipendono logicamente dalla selezione preventiva di un incarico dalla lista principale:
  - **Aggiornamento Stato (RF_17):** Permette all'operatore di modificare dinamicamente lo stato di avanzamento della logistica (es. "In transito", "Veicolo Ritirato", "Veicolo Riconsegnato"), garantendo il tracciamento in tempo reale per il centro e per il cliente.
  - **Redazione Report Condizioni (RF_18):** Modulo fondamentale da compilare durante le fasi di check-in (ritiro del veicolo del cliente) e check-out (consegna dell'auto sostitutiva). L'operatore inserisce le note descrittive sullo stato della carrozzeria per sollevare il centro da eventuali responsabilità su danni preesistenti.

- **Validazione e Chiusura del Report:**
  Per garantire la validità legale e la completezza del Report Condizioni, il sistema impone <<*include*>> il completamento obbligatorio di due passaggi contestuali:
  - **Caricamento Materiale Foto/Video (RF_19):** Upload dei file multimediali acquisiti in tempo reale tramite la fotocamera del dispositivo, a supporto delle note descrittive.
  - **Acquisizione Firma Accettazione (RF_20):** Raccolta della firma digitale del cliente direttamente sul dispositivo del logista, per presa visione e accettazione formale dello stato d'uso documentato.

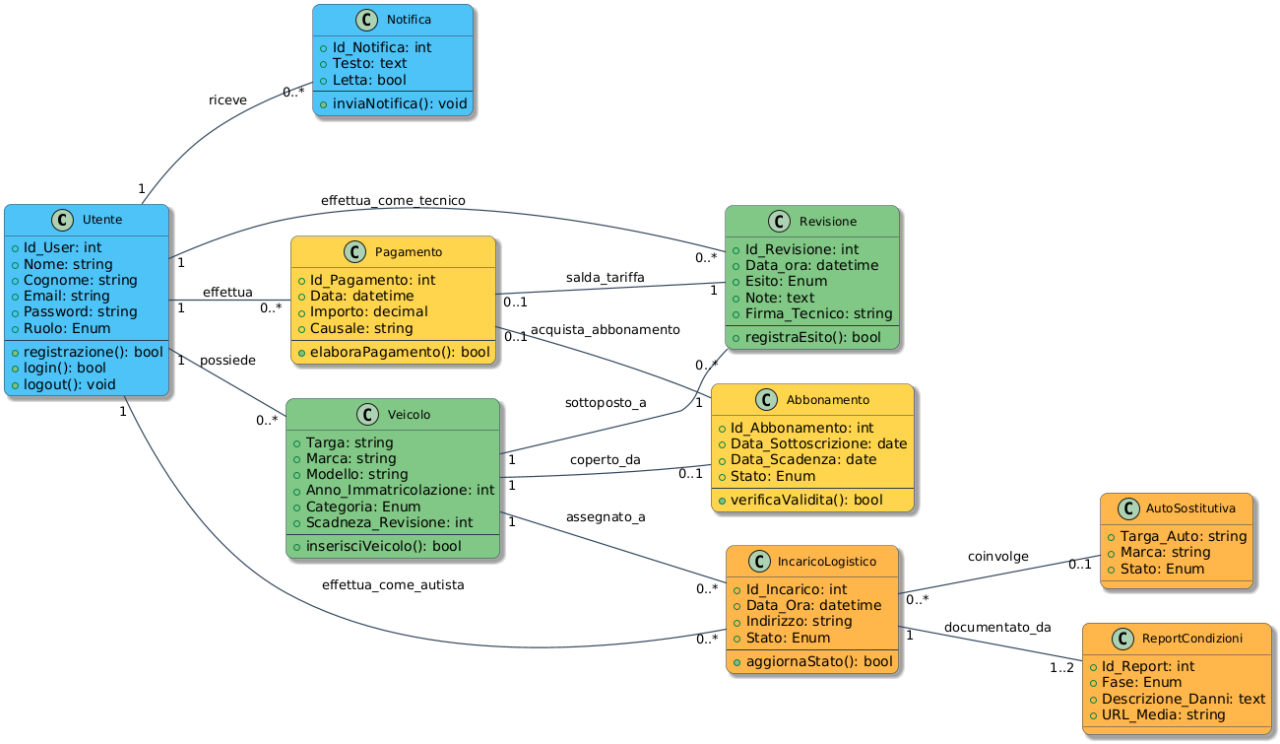
4.1.4 Amministratore



- **Accesso e Autenticazione (Hub Iniziale):**
  - **Login (RF_01):** Costituisce il punto di ingresso esclusivo. Coerentemente con le specifiche generali del sistema informativo, l'autenticazione è l'operazione trasversale che identifica l'utente e ne abilita il profilo.
    N.B. Per ragioni di sicurezza, per questo ruolo non sono previste funzionalità di registrazione o di recupero credenziali via e-mail lato frontend. Le credenziali vengono generate in fase di implementazione del sistema; in caso di smarrimento o cause di forza maggiore, l'accesso è garantito tramite codici di backup fisici o intervento diretto sul database.
- **Sistema di Notifica (RF_02):**
  - Costituisce il modulo di comunicazione unidirezionale in uscita. L'operazione consente all'amministratore di selezionare il destinatario da un elenco dinamicamente profilato per ruolo e di redigere un messaggio testuale, che il sistema provvede a registrare e recapitare.
- **Funzionalità di Gestione (Back-Office):**
  - **Gestione Personale (RF_21):** Permette la creazione, modifica e disattivazione degli account operativi assegnati a Tecnici e Logisti.
  - **Gestione Abbonamenti e Notifiche (RF_22):** Modulo per il monitoraggio dei piani Premium attivati dai clienti e la supervisione dei flussi di comunicazione (es. solleciti scadenze).
  - **Gestione Flotta Auto Sostitutive (RF_23):** Consente l'inserimento a sistema di nuovi mezzi aziendali e il monitoraggio del loro stato.
  - **Assegnazione Incarichi Logistici (RF_24):** Interfaccia per la pianificazione e l'assegnazione manuale o supervisionata dei tasks giornalieri di ritiro e consegna ai vari dipendenti logistici.

    - **Gestione Contenziosi e Storico Danni (RF_25):** Accesso privilegiato ai report fotografici e alle note stilate dai logisti (Check-in/out) per risolvere eventuali dispute con i clienti relative a danni preesistenti sulla carrozzeria.
- **Area Direzionale e Moduli di Analisi:**
    - **Generazione Reportistica Avanzata (RF_26):** Costituisce l'hub centrale per l'elaborazione dei dati aziendali. Questo modulo è un prerequisito logico (tramite relazione *include*) per generare specifiche viste analitiche:
        - **Analisi Comparativa Ricavi (RF_27):** Estrazione dei dati finanziari generati dalle revisioni standard e dalle sottoscrizioni Premium.
        - **Report Produttività Tecnici (RF_28):** Statistiche sulle performance del personale in officina (es. numero di veicoli ispezionati per operatore).
        - **Report Statistico Mensile (RF_29):** Cruscotto di sintesi sull'andamento generale del centro.
        - **Report Scadenze Globali (RF_30):** Proiezione a lungo termine del parco veicoli registrato per prevedere i futuri carichi di lavoro.
        - **Report Disponibilità Flotta (RF_31):** Analisi del tasso di occupazione delle auto sostitutive per ottimizzare le risorse.

4.2 Analisi del diagramma delle classi



Il diagramma delle classi rappresenta l'architettura logica del software, traducendo le entità individuate nel modello E-R concettuale e le interazioni descritte nei casi d'uso in oggetti e metodi che verranno implementati nel codice PHP.
L'architettura è stata divisa in quattro macroaree funzionali strettamente interconnesse:

Area Utenti e Comunicazioni

- **Classe Utente:** Rappresenta il nodo centrale dell'applicazione. Al fine di ottimizzare le performance e semplificare la gestione delle sessioni PHP, si è scelto di non implementare una gerarchia di ereditarietà (IS-A) per i diversi attori. Le differenze comportamentali sono gestite tramite l'attributo Ruolo. La classe espone i metodi fondamentali per l'autenticazione (login(), logout()) e, ove consentito, per la creazione dell'account (registrazione()).

- **Classe Notifica:** Gestisce il flusso di comunicazione asincrona verso l'utente (es. promemoria di scadenza), implementando metodi per l'invio e la conferma di lettura (segnaComeLetta()).

Area Operativa (Veicoli e Revisioni)

- **Classe Veicolo:** Entità portante per i dati di business (tra cui anche la scadenza della revisione per abbonamenti premium), caratterizzata dall'identificatore naturale Targa. Ogni veicolo è strettamente posseduto da un Utente (con molteplicità 1 a 0..*).
- **Classe Revisione:** Contiene la logica tecnica dell'applicazione. È collegata all'Utente tramite l'associazione specifica effettua_come_tecnico, che vincola l'operazione al ruolo autorizzato. Espone il metodo vitale registraEsito() per la persistenza dei dati e la certificazione del controllo tramite l'attributo Firma_Tecnico.

Area Finanziaria e Premium

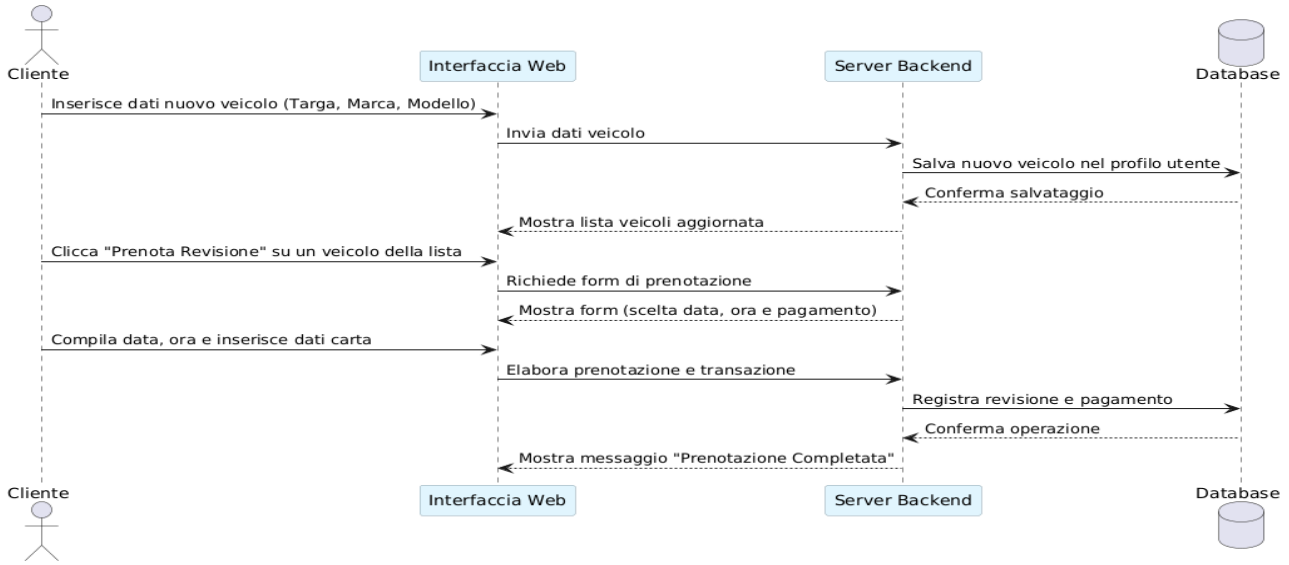
- **Classe Pagamento:** Disaccoppia la transazione economica dal servizio in sé. Tramite le associazioni salda_tariffa e acquista_abbonamento, il software è in grado di tracciare se un pagamento è relativo a una revisione standard o a un piano premium, chiamando il metodo elaboraPagamento().
- **Classe Abbonamento:** Gestisce i privilegi speciali dei clienti. Attraverso il metodo verificaValidita(), il sistema controlla dinamicamente le date di sottoscrizione e scadenza per sbloccare le funzionalità logistiche.

Area Logistica

- **Classe IncaricoLogistico:** Modella il task lavorativo assegnato all'autista. È relazionata al veicolo del cliente, all'eventuale AutoSostitutiva (se prevista) e all'Utente tramite l'associazione effettua_come_autista. Il metodo aggiornaStato() permette il tracciamento in tempo reale dell'operazione.
- **Classe ReportCondizioni:** È la classe che traduce in codice la necessità di tutela legale del centro. La relazione di molteplicità **1..2** con IncaricoLogistico applica un rigoroso vincolo di business: per ogni incarico ci devono essere al massimo due report (uno di *Check-in* per il ritiro e uno di *Check-out* per la consegna). Espone metodi avanzati come allegaMedia() e acquisisciFirma() per gestire il salvataggio dei file e l'approvazione del cliente.
- **Classe AutoSostitutiva:** Rappresenta la flotta di veicoli di cortesia di proprietà del centro. Essendo legata agli incarichi con una molteplicità di **0..1** (non tutti i clienti la richiedono), espone il metodo aggiornaStatoDisponibilita() per gestire in modo dinamico la sua assegnazione (Libera, In uso, Manutenzione) ed evitare sovrapposizioni nelle prenotazioni.

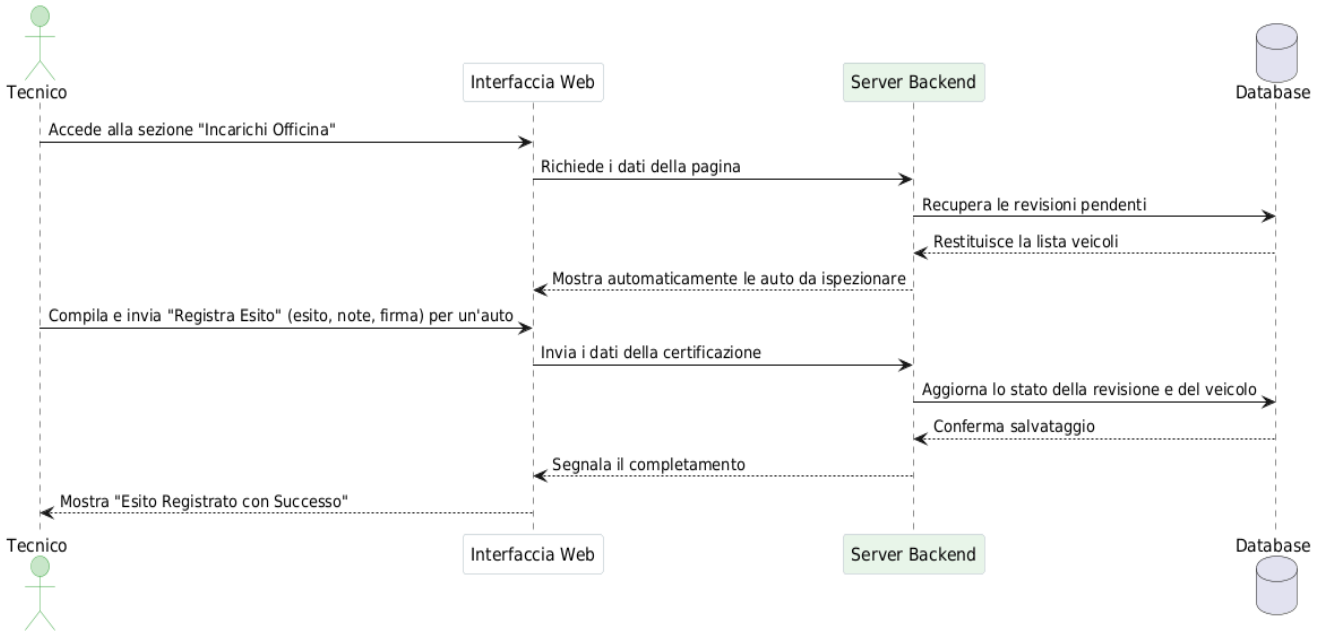
4.3 Diagrammi delle sequenze

4.3.1 Scenario 1: Cliente (Prenotazione Revisione con Pagamento)



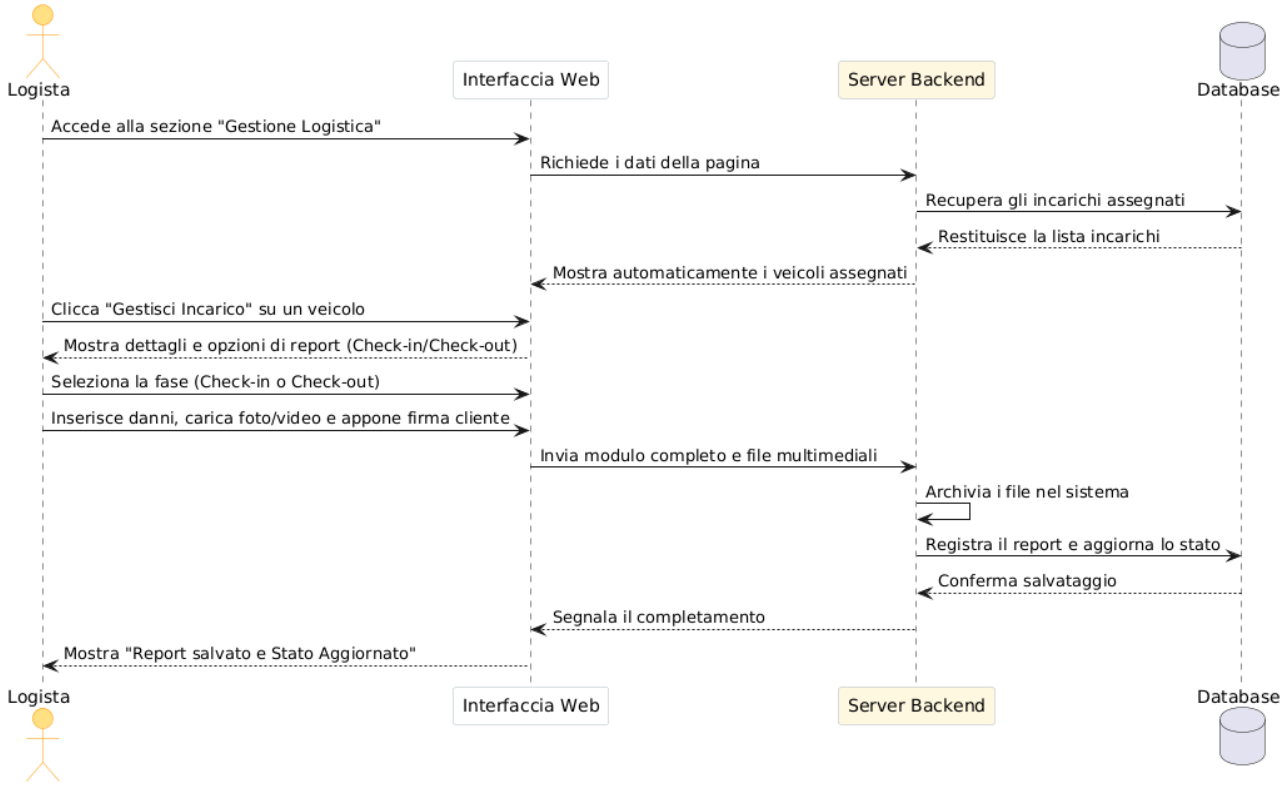
Questo schema illustra il flusso logico per la prenotazione di una revisione. Inizialmente, il cliente registra la propria vettura per aggiungerla al suo parco veicoli personale. Successivamente, seleziona l'auto desiderata dalla lista e compila il modulo specificando data, ora e i dettagli per il pagamento online. Infine, il sistema elabora la transazione, registra l'appuntamento e il relativo incasso nel database, restituendo all'utente la conferma dell'operazione.

4.3.2 Scenario 2: Tecnico (Registrazione Esito e Firma)



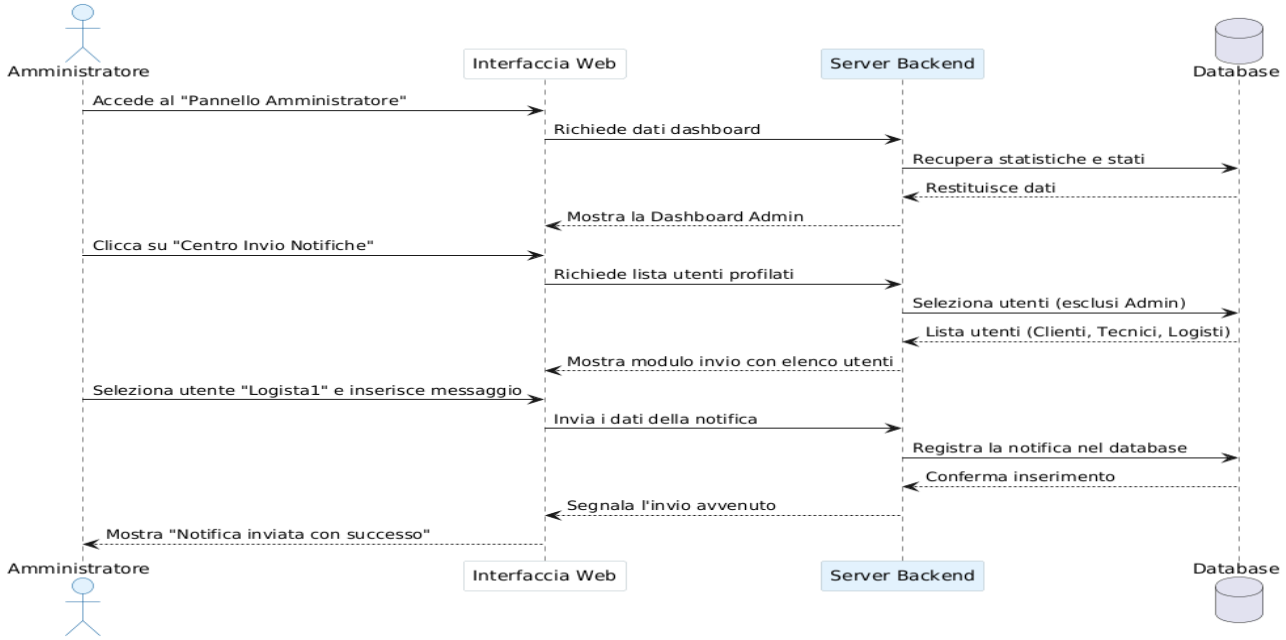
Questo schema illustra il processo di registrazione dell'esito di una revisione. Al momento dell'accesso alla sezione "Incarichi Officina", il sistema interroga automaticamente il database e presenta al Tecnico l'elenco immediato dei veicoli pronti per l'ispezione. L'operatore seleziona un'auto, inserisce l'esito, le note tecniche e la firma, confermando l'operazione. Il sistema elabora i dati, aggiorna lo stato della revisione e lo storico del veicolo, restituendo infine un messaggio di successo all'interfaccia.

4.3.3 Scenario 3: Logista (Check-in Veicolo e Upload Media)



Questo schema illustra il flusso operativo del Logista per la gestione di un incarico. Al momento dell'accesso all'area dedicata, il sistema interroga il database e mostra immediatamente l'elenco dei veicoli assegnati. Selezionando la gestione di un incarico, l'operatore sceglie la fase (Check-in o Check-out) e compila un unico modulo inserendo la descrizione dei danni, le prove multimediali (foto/video) e la firma di accettazione del cliente. Il sistema archivia i file fisici, salva il report nel database e aggiorna automaticamente lo stato dell'incarico logistico, restituendo un messaggio di conferma.

4.3.4 Scenario 4: Amministratore (Generazione Notifica di Messaggio verso Utente Logista)



Questo schema illustra la procedura di invio di una comunicazione diretta da parte dell'Amministratore (RF_02). Il processo inizia con l'accesso al Pannello Amministratore, dal quale l'operatore raggiunge il Centro Invio Notifiche. Il sistema carica dinamicamente l'elenco dei destinatari disponibili dal database; l'Amministratore seleziona l'utente specifico (ad esempio, un Logista), redige il testo del messaggio e conferma l'invio. Il server provvede alla registrazione della notifica nel database, garantendo che il destinatario visualizzi l'alert al suo prossimo accesso.

5. Requisiti non funzionali

5.1 Requisiti di Prestazione

1. Il sistema deve caricare le pagine dell'applicazione in meno di 2 secondi per garantire un'operatività fluida sia su desktop che su dispositivi mobili.
2. La generazione della reportistica statistica complessa (es. incrocio dei dati sui ricavi, calcolo scadenze globali) richiesta dall'Amministratore non deve superare i 10 secondi di elaborazione.
3. L'applicazione deve supportare almeno 30 utenti contemporaneamente (tra clienti connessi da casa e personale operativo in sede o in mobilità) senza subire degradi prestazionali.
4. La validazione dei form (es. inserimento targa, controllo campi vuoti) deve avvenire istantaneamente lato client tramite JavaScript, in modo da minimizzare il carico di richieste sul server.

5.2 Requisiti di Sicurezza (Integrità)

1. Le password degli utenti devono essere archiviate nel database MySQL esclusivamente in forma cifrata.
2. Il sistema deve validare e sanificare severamente tutti gli input inviati via form (utilizzando query preparate/PDO in PHP) per prevenire attacchi di *SQL Injection*.
3. Il sistema deve controllare l'estensione e il tipo MIME dei file caricati dai Logisti durante i report fotografici (ammettendo ad esempio solo *.jpg, .png, .mp4*), impedendo l'upload di script dannosi.

5.3 Requisiti di Sicurezza (Accessi)

1. Il sistema deve garantire il mantenimento dell'autenticazione durante la navigazione basandosi su Sessioni PHP sicure.
2. Il sistema deve implementare un controllo rigoroso degli accessi basato sul Ruolo (Cliente, Tecnico, Logista, Admin), reindirizzando forzatamente alla pagina di login o a una pagina di errore chiunque tenti di forzare l'URL per raggiungere sezioni non autorizzate.
3. Il sistema non deve in alcun modo permettere la registrazione di più account associati al medesimo indirizzo e-mail (vincolo **UNIQUE** sul database).

5.4 Attributi di Qualità del Software

1. **Usabilità (Responsività):** L'interfaccia utente deve adattarsi automaticamente agli schermi di smartphone e tablet, requisito critico per consentire ai Logisti e ai Tecnici di operare comodamente in mobilità.
2. **Manutenibilità:** Il codice PHP deve essere ben commentato e strutturato in file separati (es. separando la logica di connessione al DB dalla logica di presentazione HTML) per facilitare futuri aggiornamenti.

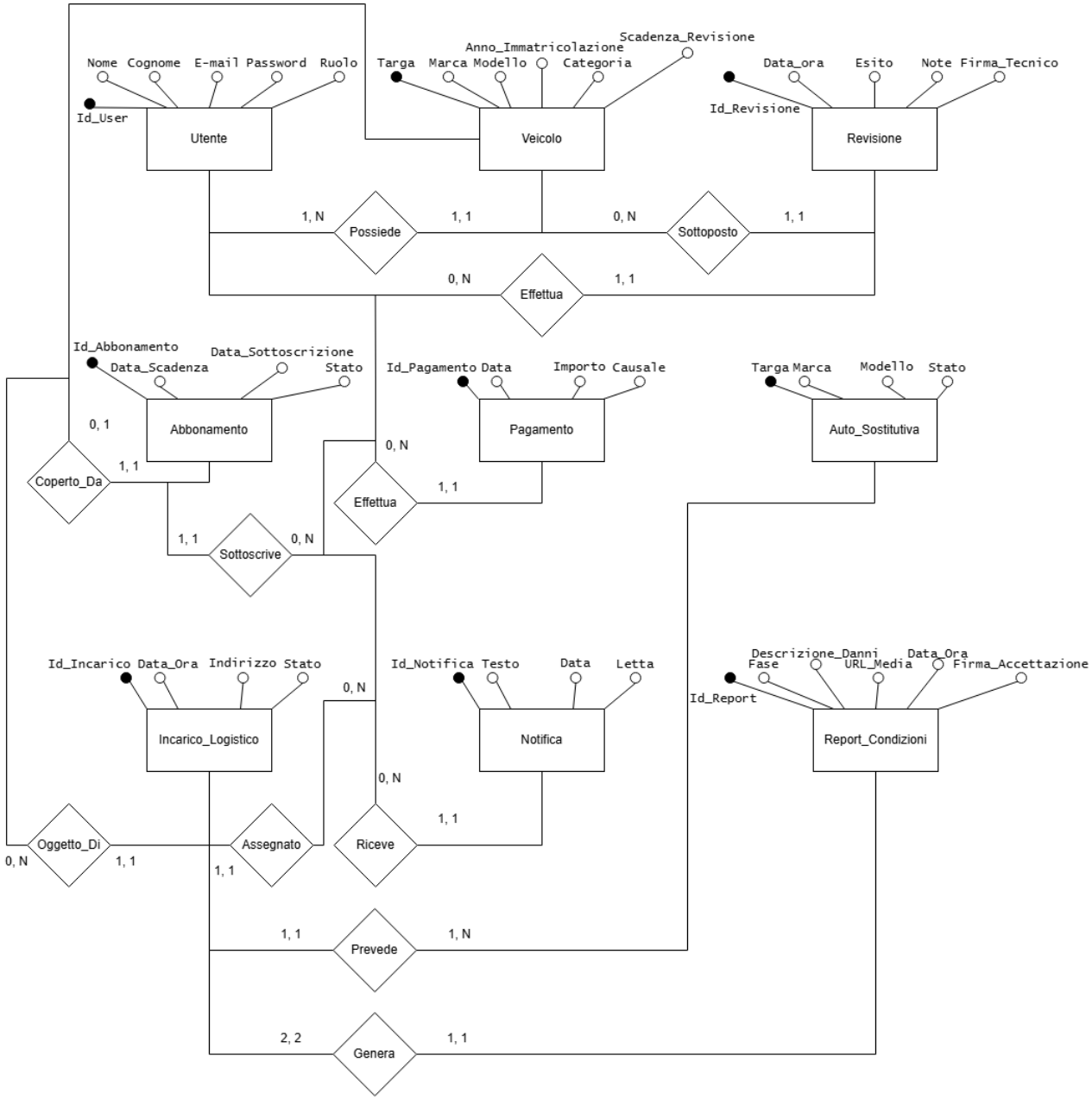
5.5 Regole di Business

Queste regole definiscono i vincoli logici inderogabili dettati dalle procedure operative del Centro di Revisione:

1. Una revisione non può essere registrata a sistema se il Tecnico non seleziona uno degli esiti predefiniti ("Regolare", "Ripetere", "Sospeso") e non appone la propria firma digitale.
2. Un utente "Cliente" non può concordare il servizio logistico di ritiro/consegna del veicolo a domicilio se non possiede un Abbonamento Premium in stato "Attivo" associato a quello specifico veicolo.
3. Un'Auto Sostitutiva non può essere assegnata a un nuovo incarico logistico se il suo stato attuale nel database non è contrassegnato come "Libera" (es. è "In uso" o in "Manutenzione").
4. Per ogni singolo "Incarico Logistico" possono essere generati al massimo due "Report Condizioni" (uno per la fase di ***Check-in*** e uno per la fase di ***Check-out***).
5. Un account "Tecnico" o "Logista" non può essere eliminato definitivamente dal sistema se risulta aver firmato revisioni o gestito incarichi nel passato, al fine di preservare lo storico legale del centro (regola imposta a livello di database tramite vincolo **ON DELETE RESTRICT**).
6. Le credenziali e gli account del personale operativo (Tecnici e Logisti) possono essere creati, modificati o revocati esclusivamente da un utente con ruolo "Admin".

6. Base di dati

6.1 Modello concettuale E-R



Il Modello Entità-Relazione (E-R) rappresenta la struttura concettuale dei dati del "Centro di Revisione Veicoli". La progettazione ha seguito un approccio bottom-up, partendo dalle specifiche dei requisiti per identificare le entità fondamentali, i loro attributi e le relazioni che intercorrono tra di esse.

6.2 Analisi delle Scelte Progettuali nel modello E-R

Le peculiarità del dominio applicativo relativo al "Centro di Revisione Veicoli" e le precise decisioni strategiche prese sin dal principio nel Modello Organizzativo e in quello dei Dati, hanno fatto sì che **non si rendesse in alcun modo necessario l'impiego di processi di ristrutturazione intermedia** per la traduzione dello schema E-R concettuale in formato Logico-Relazionale.

6.2.1 Assenza di Gerarchie Ereditarie (IS-A):

Come chiaramente delineato nel diagramma E-R, il progetto non contempla la modellazione dei diversi ruoli all'interno di una gerarchia di ereditarietà. Tutti i tipi di attore (Cliente, Tecnico, Logista, Amministratore) sono compattati in un'unica entità "Utente", all'interno della quale la specificità dei ruoli viene definita tramite un attributo dedicato. Questo elide in toto il processo di appiattimento o generalizzazione tipicamente richiesto nella conversione in tabelle per risolvere ereditarietà nel Modello Relazionale, in quanto la distinzione delle entità esiste già sottoforma di un campo ("Ruolo").

6.2.2 Chiavi Semplici (Monomandatarie) o Surrogate:

Ad eccezione delle entità **Veicolo** e **Auto_Sostitutiva** dotate della propria inequivocabile chiave naturale primaria (*Targa*), per tutte le altre entità ci si è uniformati all'implementazione diretta di chiavi uniche (Identificatori), quali ad esempio **Id_Utente**, **Id_Notifica** o **Id_Abbonamento**. Tali chiavi sono intrinsecamente convertibili nel concetto di Chiavi Primarie (Auto-Incrementanti nel linguaggio SQL), azzerando la necessità di generare nuove chiavi o gestire composizioni in fase di migrazione logica.

6.2.3 Mancanza di Attributi Composti o Multivalore:

Tutte le informazioni all'interno del Modello E-R sono state architettate come attributi semplici (in formato singolare e atomico), rendendo superfluo un eventuale processo normalizzativo o scomposizioni multiple degli stessi durante il passaggio verso i costrutti del database (tipico degli attributi complessi).

6.3 Tabella dei volumi

Viene stimata una tabella dei volumi annui in base alla grandezza media di un centro di controllo tecnico autorizzato operante in Italia. Per calcolare il volume effettivo su lungo periodo, basterà moltiplicare i volumi stimati annui per il ciclo di vita previsto per l'applicativo (es. 5 o 10 anni). Per la ricerca dei dati e la formulazione delle stime sono state utilizzate le seguenti premesse:
a) **Capacità Operativa del Centro:** Un centro di revisioni standard gestisce in media circa 15-20 veicoli al giorno lavorativo. Calcolando 250 giorni lavorativi annui, si stima un volume di circa **3.500 revisioni in media annua**.
b) **Utenza e Parco Veicoli:** Ipotizzando che un cliente privato o aziendale registri in media 1,2 veicoli sulla piattaforma, a fronte di 3.500 revisioni stimiamo circa **3.000 Utenti (Clienti) attivi** e **3.600 Veicoli** censiti annui. Il volume del personale interno (Admin, Tecnici, Logisti) è statisticamente irrilevante rispetto al volume dei clienti (circa 4-5 unità fisse).
c) **Servizi Premium (Abbonamenti):** Si stima che circa il 20% dei clienti attivi opti per la sottoscrizione dell'abbonamento annuale per la gestione logistica, pari a circa **600 abbonamenti annui**.
d) **Logistica e Auto Sostitutive:** Per servire i 600 abbonamenti, si stimano **600 incarichi logistici** (ritiro/consegna) all'anno. Il parco di auto sostitutive del centro è un valore quasi statico, stimato in **10 veicoli** di proprietà.
e) **Reportistica Danni e Notifiche:** Ogni incarico logistico prevede sempre due fasi (Check-in e Check-out), generando quindi **1.200 report condizioni** annui. Le notifiche automatiche (promemoria scadenze, aggiornamenti logistici) sono stimate in circa 5 all'anno per cliente, per un totale di **15.000 notifiche**.
f) **Transazioni Economiche:** Si stima un pagamento per ogni revisione singola (3.500) e uno per ogni sottoscrizione abbonamento (600), totalizzando **4.100 pagamenti**.
Dunque, con queste premesse, è stata stilata la tabella delle stime dei volumi:

Concetto	Tipo	Volume
Utente	Entità	3.000 A
Veicolo	Entità	3.600 A
Revisione	Entità	3.500 A
Abbonamento	Entità	600 A
Pagamento	Entità	4.100 A
Auto_Sostitutiva	Entità	10
Incarico_Logistico	Entità	600 A
Report_Condizioni	Entità	1.200 A
Notifica	Entità	15.000 A
Possiede (Utente-Veicolo)	Relazione	3.600 A
Sottoposto (Veicolo-Revisione)	Relazione	3.500 A
Effettua (Utente-Revisione)	Relazione	3.500 A
Coperto_Da (Abbonamento-Veicolo)	Relazione	600 A
Sottoscrive (Utente-Abbonamento)	Relazione	150 A
Effettua (Utente-Pagamento)	Relazione	4.100 A
Oggetto_Di (Veicolo-Incarico_Logistico)	Relazione	600 A
Assegnato (Utente-Incarico_Logistico)	Relazione	600 A
Riceve (Utente-Notifica)	Relazione	15.000 A
Prevede (Incarico_Logistico-Auto_Sostitutiva)	Relazione	600 A
Genera (Incarico_Logistico-Report_Condizioni)	Relazione	1.200 A

6.4 Tabella delle Operazioni

Di seguito vengono elencate le operazioni principali effettuate dagli attori del sistema (Clienti, Tecnici, Logisti, Admin) sul database:

Elenco delle operazioni:

- **OP1:** Login utente
- **OP2:** Registrazione nuovo cliente
- **OP3:** Inserimento nuovo veicolo
- **OP4:** Visualizzazione dashboard cliente (veicoli, storico e scadenze)

- **OP5:** Prenotazione nuova revisione
- **OP6:** Registrazione esito revisione
- **OP7:** Sottoscrizione abbonamento Premium
- **OP8:** Registrazione pagamento (revisione o abbonamento)
- **OP9:** Visualizzazione incarichi (calendario Tecnico)
- **OP10:** Assegnazione incarico logistico ad autista
- **OP11:** Visualizzazione lista ritiri/consegne (Logista)
- **OP12:** Aggiornamento stato incarico logistico
- **OP13:** Redazione report condizioni e caricamento media (Check-in/out)
- **OP14:** Generazione report statistici e direzionali (Admin)

Operazione	Tipo (L/S)	Frequenza
OP1	L	50 / giorno
OP2	S	12 / settimana
OP3	S	15 / settimana
OP4	L	30 / giorno
OP5	S	14 / giorno
OP6	S	14 / giorno
OP7	S	2-3 / giorno
OP8	S	16 / giorno
OP9	L	10 / giorno
OP10	S	2-3 / giorno
OP11	L	10 / giorno
OP12	S	10 / giorno
OP13	S	5 / giorno
OP14	L	2 / settimana

*Legenda: **L** = Lettura (Query di tipo SELECT); **S** = Scrittura (Query di tipo INSERT, UPDATE, DELETE).*